

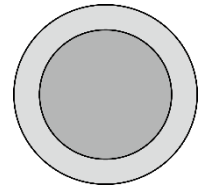
初三 一元二次方程 面積問題 應用題 (基礎)

1. 已知一個直角三角形的三邊長均為正整數，斜邊的長比一直角邊的長多 1，比另一直角邊的長多 8，求斜邊的長？

2. 一個矩形的長比寬多 1cm，面積是 110cm^2 ，矩形的長和寬各是多少？

3. 一個菱形的兩條對角線的長相差 2，其面積為 4，求兩條對角線的長．

4. 如圖，把小圓形場地的半徑增加 5m，得到大圓形場地，大圓形場地與小圓形場地的面積比為 9:4．求小圓形場地的半徑．



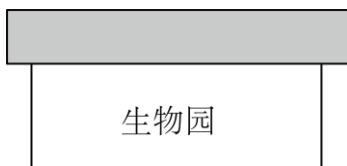
5. 根據下列問題，列出一元二次方程，並將所列方程化成一元二次方程的一般形式：

(1) 一個圓的面積是 2π ，求半徑 r ；

(2) 一個直角三角形的兩條直角邊的長相差 3，面積為 9，求較長直角邊的長 x ；

(3) 一個直角三角形的一條直角邊長是另一條直角邊長的 2 倍，斜邊長為 5，求較短直角邊的長．

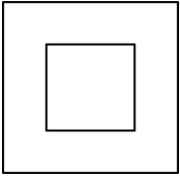
6. 如圖，學校打算用 16m 的籬笆圍成一個長方形的生物園飼養小兔，生物園的一面靠牆，牆長 8m，長方形的面積是 30m^2 ．求生物園的長和寬．



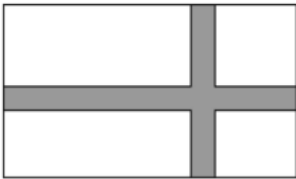
7. 如圖，靠著 18 m 的房屋後牆，圍一塊 150 m^2 的矩形雞場．現在童威有籬笆 35 m，求矩形雞場的長與寬．



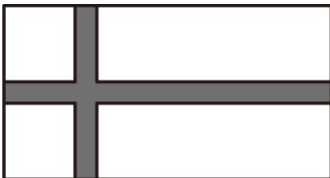
8．如圖，公園內有一個正方形的小花壇，現在園藝設計師想把花壇的邊長增加5m得到正方形的大花壇，使花壇的面積增加原來的2倍，求小花壇的邊長．



9．如圖，某農場有一塊長20m，寬16m的矩形種植地，為方便管理，準備沿平行於兩邊的方向縱、橫各修建一條等寬的小路，要使種植面積為 252m^2 ，求小路的寬．



10．如圖，在長60m、寬32m的矩形地塊，修築兩條等寬且互相垂直的道路，餘下的鋪上草坪．要使草坪的面積是 1740m^2 ，道路的寬應為多少？



1 .

存在這樣的直角三角形，有 1 個

設斜邊長為正整數 c

$\because$ 該三角形為直角三角形，且斜邊比一直角邊長多 1，比另一直角邊長多 8，

$\therefore$ 兩直角邊長分別為 $c - 1$ ， $c - 8$ ，且 $c > 8$ ，

由畢氏定理得 $(c - 1)^2 + (c - 8)^2 = c^2$ ，

整理得 $c^2 - 18c + 65 = 0$ ，

解得 $c_1 = 5$ ， $c_2 = 13$

$\because c > 8$ ，

$\therefore c = 5$ 不符合題意，舍去，

當 $c = 13$ 時，兩直角邊長為 12，5，均為正整數，滿足條件

【分析】設斜邊長為正整數，用含斜邊的式子表示兩直角邊，結合畢氏定理列方程，篩選符合邊長為正的正整數解

【詳解】略

2 . 矩形的長為11cm，寬為10cm

【分析】設矩形的寬為 x cm，則矩形的長為 $(x + 1)$ cm，利用矩形面積公式列方程求解即可．

【詳解】解：設矩形的寬為 x cm，則矩形的長為 $(x + 1)$ cm，依題意得

$$x(x + 1) = 110，$$

解得 $x_1 = 10$ ， $x_2 = -11$ （不合題意，舍去），

$$\therefore x + 1 = 10 + 1 = 11 .$$

答：矩形的長為11cm，寬為10cm．

3 . 兩條對角線的長分別為2和4

【分析】設較長的對角線為 x ，則較短的對角線為 $x - 2$ ，根據菱形的面積等於對角線乘積的一半列一元二次方程求解即可。

【詳解】解：設較長的對角線為 x ，則較短的對角線為 $x - 2$ ，

由題意得： $\frac{1}{2}x(x - 2) = 4$ ，

解得： $x_1 = 4$ ， $x_2 = -2$ （舍去），

∴較長的對角線為4，則較短的對角線為 $4 - 2 = 2$ ，

∴兩條對角線的長分別為2和4。

4 · 小圓形場地的半徑為10m。

【詳解】解：設小圓半徑為 x m，則大圓半徑為 $(x + 5)$ m。

根據題意得 $4(x + 5)^2 = 9x^2$ ，

解得 $x = -2$ （舍去）， $x = 10$ ，

答：小圓形場地的半徑為10m。

5 · (1)所列方程為 $\pi r^2 = 2\pi$ ，一般形式為 $r^2 - 2 = 0$

(2)所列方程為 $\frac{1}{2}x(x - 3) = 9$ ，一般形式為 $x^2 - 3x - 18 = 0$

(3)設較短直角邊的長為 x ，所列方程為 $x^2 + (2x)^2 = 5^2$ ，一般形式為 $x^2 - 5 = 0$

【分析】（1）直接利用圓的面積公式進而得出答案；

（2）直接利用直角三角形面積求法得出答案；

（3）利用未知數表示出直角三角形的兩直角邊後利用畢氏定理列出方程即可。

【詳解】（1）解：所列方程為 $\pi r^2 = 2\pi$ ，一般形式為 $r^2 - 2 = 0$ ；

（2）解：所列方程為 $\frac{1}{2}x(x - 3) = 9$ ，一般形式為 $x^2 - 3x - 18 = 0$ ；

（3）解：設較短直角邊的長為 x ，所列方程為 $x^2 + (2x)^2 = 5^2$ ，一般形式為 $x^2 - 5 = 0$

6 · 圍成矩形的長為6m，寬為5m

【分析】本題考查了一元二次方程的應用，可設垂直於牆的一邊為 x m，則長平

行於牆的一邊為 $(16 - 2x)m$ ，根據等量關係：面積是 $30m^2$ ．列出方程求解即可．

【詳解】解：設垂直於牆的一邊為 xm ，則平行於牆的一邊為 $(16 - 2x)m$ ．

由題意，得 $x \cdot (16 - 2x) = 30$ ，

解得 $x_1 = 3$ ， $x_2 = 5$ ．

當 $x = 3$ 時， $16 - 2 \times 3 = 10$ ， $10 > 8$ ，不合題意舍去，

當 $x = 5$ 時， $16 - 2 \times 5 = 6$ ．

答：長為 $6m$ 、寬為 $5m$ ．

7．長為 $15m$ ，寬為 $10m$

【分析】設出平行於牆的一邊長為 xm ，則垂直於牆的一邊為 $\frac{(35-x)}{2}m$ ，根據矩形的面積列方程解答即可．

【詳解】解：設平行於牆的一邊長為 xm ，則垂直於牆的一邊長為 $\frac{(35-x)}{2}m$ ，根據題意列方程得，

$$x \cdot \frac{(35-x)}{2} = 150，$$

解得 $x_1 = 15$ ， $x_2 = 20$ （因為長靠著 $18m$ 的房屋後牆，不合題意，舍去）；

將 $x = 15$ 代入得： $\frac{35-15}{2} = 10$ ，

答：養雞場的長為 $15m$ ，寬為 $10m$ ．

【點睛】本題考查了一元二次方程的應用和矩形的面積計算公式，根據矩形的面積=長×寬得出是解題關鍵．

$$8 \cdot \frac{5+5\sqrt{3}}{2} m$$

【分析】設小花壇的邊長為 xm ，根據花壇的面積增加原來的2倍列出一元二次方程並解方程即可求出答案．

【詳解】解：設小花壇的邊長為 xm ，

根據題意可得： $(x + 5)^2 - x^2 = 2x^2$ ，

整理得： $2x^2 - 10x - 25 = 0$ ，

解得： $x_1 = \frac{5+5\sqrt{3}}{2}$ ， $x_2 = \frac{5-5\sqrt{3}}{2}$ （不合題意，舍去）

答：小花壇的邊長為 $\frac{5+5\sqrt{3}}{2}m$ ．

$9 \cdot 2m$ ．

【分析】設小路的寬為 xm ，將4塊種植地平移為一個長方形，長為 $(20-x)m$ ，寬為 $(16-x)m$ ．根據長方形面積公式列方程求出 x 即可．

【詳解】解：設小路的寬為 xm ，依題意有

$$(20-x)(16-x)=252,$$

整理，得 $x^2-36x+68=0$ ．

解得 $x_1=2$ ， $x_2=34$ （不合題意，舍去）．

答：小路的寬應是 $2m$ ．

【點睛】本題主要考查了二元一次方程的應用，審清題意、根據題意列出方程是解答本題的關鍵．

$10 \cdot 2$ 米

【分析】本題主要考查一元二次方程的應用，解題的關鍵是理解題意；設道路的寬為 x 米，由題意易得方程 $(60-x)(32-x)=1740$ ，進而求解即可．

【詳解】解：設道路的寬為 x 米．

根據題意，得： $(60-x)(32-x)=1740$ ，

整理得： $x^2-92x+1920-1740=0$ ，即 $x^2-92x+180=0$ ，

解得： $x_1=2$ ， $x_2=90$ ，

$\because 32-90 < 0$ ，

$\therefore x=90$ 不合題意，舍去，

答：道路的寬應為2米．